FLY ELECTRIC ACADEMY · AYUDANTE ELÉCTRICO COMERCIAL

Materiales eléctricos comerciales

Aprende a reconocer cada material de la requisición: cómo se ve, cómo se llama en español y en inglés, y para qué sirve.



24 materiales · 7 categorías · Ilustraciones de referencia, no a escala

REQUISICIÓN DE MATERIAL

Lo que vamos a conocer

1
Accesorios EMT de 1"
4 materiales

2
Soportes de tubería
3 materiales

3
Cajas y registros
2 materiales

4
Conectores de malla
2 materiales

5
Tierra y unión
2 materiales

6
Tornillería y fijación
9 materiales

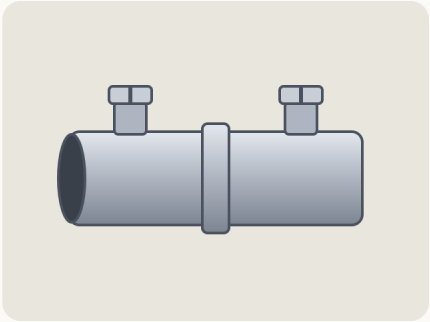
7
Etiquetado
2 materiales



Antes de pedir
Qué verificar

CATEGORÍA 1 · CONDUIT FITTINGS

Accesorios de tubería EMT de 1"

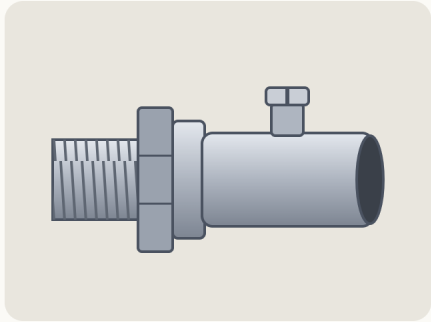


1.1

Cople EMT de 1"

1" EMT Coupling

Une dos tramos de tubería. De tornillo o de compresión.



1.2

Conector EMT de 1"

1" EMT Connector

Une la tubería a la caja. Se aprieta con contratuerca.

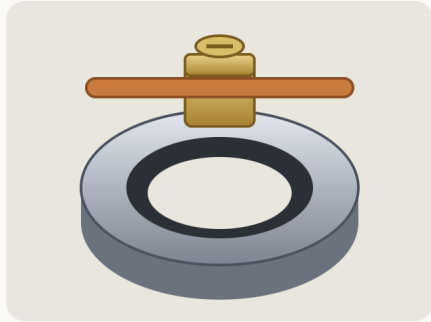


1.3

Boquilla plástica de 1"

1" Insulated Plastic Bushing

Protege el cable de la orilla filosa del tubo.



1.4

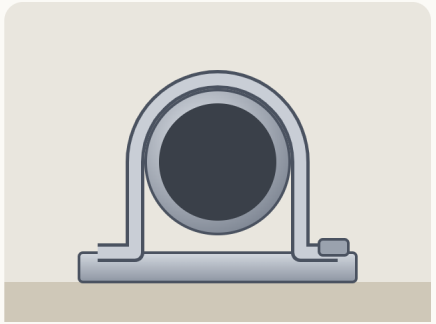
Boquilla de tierra de 1"

1" Grounding Bushing (lay-in lug)

Conecta la tubería a tierra con un cable en la zapata.

CATEGORÍA 2 · CONDUIT SUPPORTS

Soportes de tubería

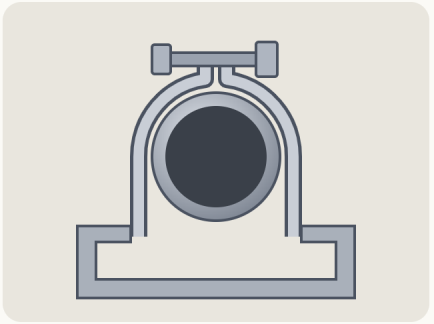


2.1

Abrazadera con separador 1"

1" Standoff Conduit Strap

Fija la tubería a la pared dejando un espacio detrás.

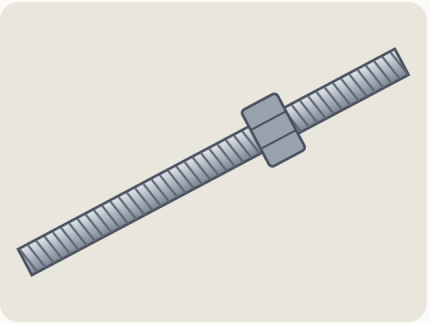


2.2

Abrazadera para strut 1"

1" Strut Conduit Clamp (Unistrut)

Sujeta la tubería al canal strut con su tornillo.



2.3

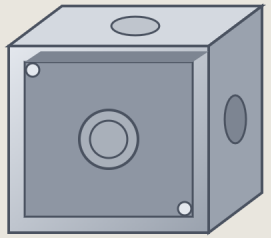
Varilla roscada 3/8"-16, 10 pies

3/8"-16 All-Thread Rod, 10 ft

Cuelga del techo los canales strut (trapecios) y soportes.

CATEGORÍA 3 · BOXES & ENCLOSURES

Cajas y registros

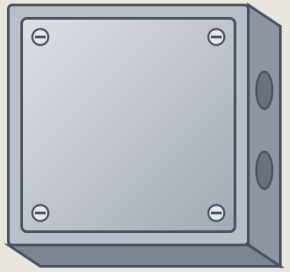


3.1

Caja cuadrada de 4" (1900), 2-1/8" de fondo

4" Square Box (1900), 2-1/8" deep, 1" KOs

Caja de paso o para contactos y apagadores. Trae knockouts (KOs) de 1" que se botan para meter la tubería.



3.2

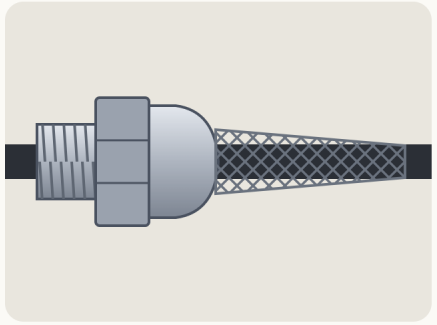
Caja de registro de 12" x 12"

12" x 12" Junction Box

Para empalmes y para jalar muchos cables. Al pedirla hay que decir el fondo y el tipo NEMA (interior o exterior).

CATEGORÍA 4 · STRAIN RELIEF

Conectores de malla (Kellems)

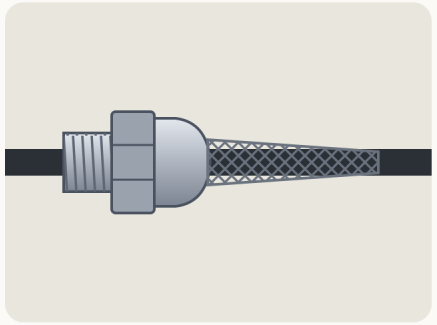


4.1

Conector de malla Kellems de 1"

1" Kellems Cord Grip

Sujeta un cable de uso rudo (cordón) a la caja. La malla lo agarra para que no se jale ni se dañe.



4.2

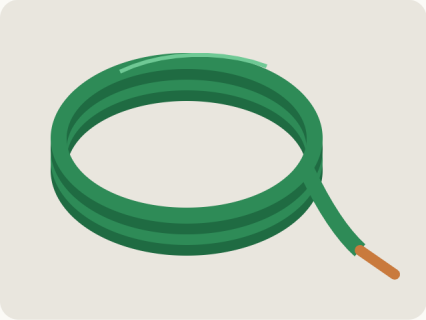
Conector de malla Kellems de 3/4"

3/4" Kellems Cord Grip

Igual, para entrada de 3/4". Hay que verificar el rango de diámetro (OD) del cable antes de pedirlo.

CATEGORÍA 5 · GROUNDING & BONDING

Tierra y unión

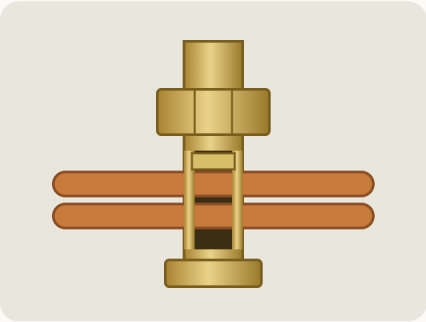


5.1

Cable de cobre THHN #6 AWG, verde

#6 AWG THHN Copper, Green (ground)

Conductor de tierra física. El forro verde siempre es tierra. Se pide por pie (FT).



5.2

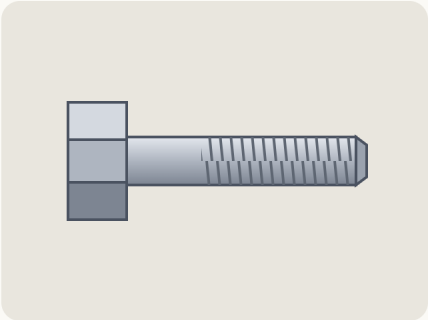
Conector de perno partido para #6 AWG

Split Bolt Connector, sized for #6 AWG

Une o deriva dos cables gruesos. Se aprieta con llave y se cubre con cinta aislante.

CATEGORÍA 6 · HARDWARE & FASTENERS

Tornillos y tuercas

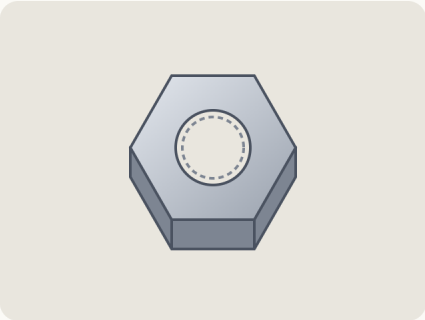


6.1

Tornillo hexagonal 1/4"-20, corto

1/4"-20 Hex Bolt, short

Fija abrazaderas y accesorios. Hay que especificar el largo.

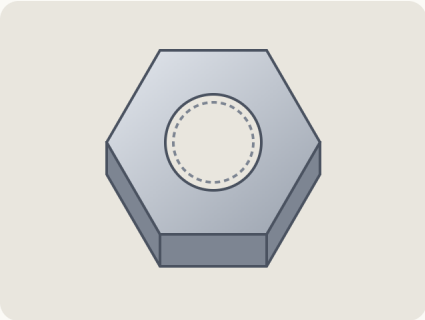


6.2

Tuerca hexagonal 1/4"-20

1/4"-20 Hex Nut

Va con el tornillo de 1/4"-20. Misma rosca.



6.3

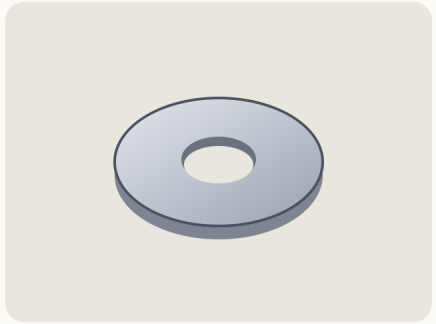
Tuerca hexagonal 3/8"-16

3/8"-16 Hex Nut

Va en la varilla roscada de 3/8"-16 para colgar strut.

CATEGORÍA 6 · HARDWARE & FASTENERS

Rondanas (arandelas)

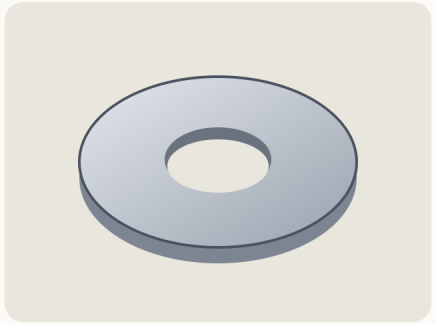


6.4

Rondana plana de 1/4"

1/4" Flat Washer

Reparte la presión del tornillo o la tuerca.

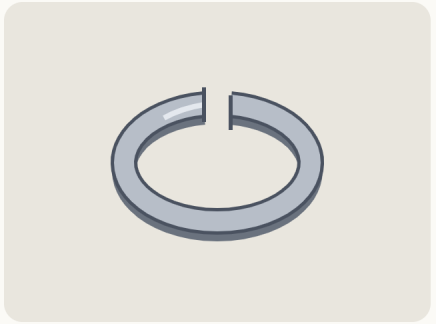


6.5

Rondana plana de 3/8"

3/8" Flat Washer

Para varilla roscada y tornillos de 3/8".

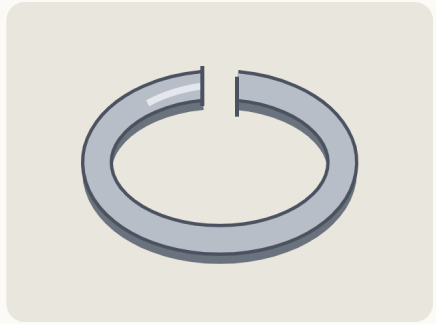


6.6

Rondana de presión de 1/4"

1/4" Split Lock Washer

Va abierta como resorte; evita que la tuerca se afloje.



6.7

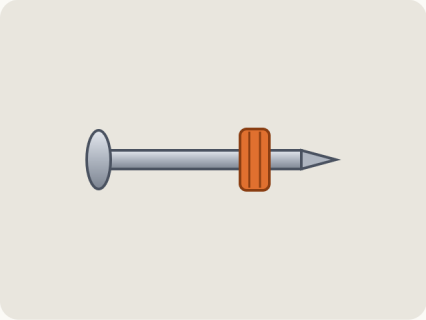
Rondana de presión de 3/8"

3/8" Split Lock Washer

Igual, para tornillos y varilla de 3/8".

CATEGORÍA 6 · HARDWARE & FASTENERS

Clavos de disparo (fulminante)

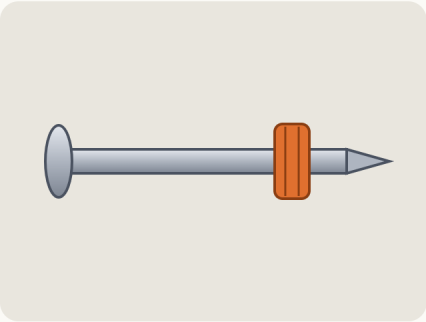


6.8

Clavos de disparo de 1/4" (caja)

Powder-Actuated Pins, 1/4" · BX

Fijan soportes al concreto o al acero con pistola de fulminante. Hay que especificar el largo y el modelo de la pistola.



6.9

Clavos de disparo de 3/8" (caja)

Powder-Actuated Pins, 3/8" · BX

Más largos o gruesos para fijaciones más pesadas. La pistola solo la usa personal capacitado y certificado.

CATEGORÍA 7 · LABELING & CONSUMABLES

Etiquetado

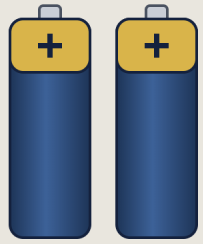


7.1

Cinta para rotuladora (cartucho)

Label Printer Tape Cartridges

Para etiquetar tableros, cajas y cables. Hay que especificar la marca de la rotuladora y el ancho de la cinta.



7.2

Pilas AA (para rotuladoras)

AA Batteries · PK

Se piden por paquete (PK). Siempre traigan pilas de repuesto para no parar el trabajo.

ANTES DE PEDIR

Qué hay que verificar en la requisición

Material	Qué especificar
Coples y conectores EMT	De tornillo o de compresión
Caja de registro 12" x 12"	Fondo y tipo NEMA
Conectores Kellems	Rango de diámetro del cable (OD)
Tornillos 1/4"-20	Largo
Clavos de disparo	Largo y modelo de la pistola
Cinta para rotuladora	Marca y ancho de la cinta

Unidades

EA = pieza (each)

FT = pie (feet)

BX = caja (box)

PK = paquete (pack)